

6. Αν τοποθετούσαμε τις διόδους του κυκλώματος 3α ανάποδα τότε ποια θα ήταν η κυματομορφή εξόδου και γιατί; Σχεδιάστε την.

ΑΣΚΗΣΗ 6^Η ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ R – C ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τα κυκλώματα R – C είναι συνδεσμολογίες πυκνωτή C και αντίστασης R σε σειρά, παράλληλα ή μικτά. Ένα κύκλωμα RC αντιπροσωπεύει χρόνο. Ο χρόνος αυτός είναι χρόνος φόρτισης – εκφόρτισης του πυκνωτή και αποδεικνύεται μαθηματικά ως εξής:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{It}{IR} = \frac{t}{R} \Rightarrow t = RC$$

όπου: C = ηλεκτρική χωρητικότητα
Q = ηλεκτρικό φορτίο
V = ηλεκτρική τάση
R = ηλεκτρική αντίσταση
t = χρόνος

Τα κυκλώματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στους ταλαντωτές για παραγωγή κυματομορφών με κάποια, ή κάποιο, εύρος συχνοτήτων ($f = 1/T$) και σε φίλτρα. Μια κατηγορία φίλτρων είναι τα φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων και κυρίως της συχνότητας του δικτύου εναλλασσόμενης τάσης της ΔΕΗ. Τα φίλτρα αυτά αποτελούν κομμάτι όλων των τροφοδοτικών που μετατρέπουν την εναλλασσόμενη τάση του δικτύου σε συνεχή.

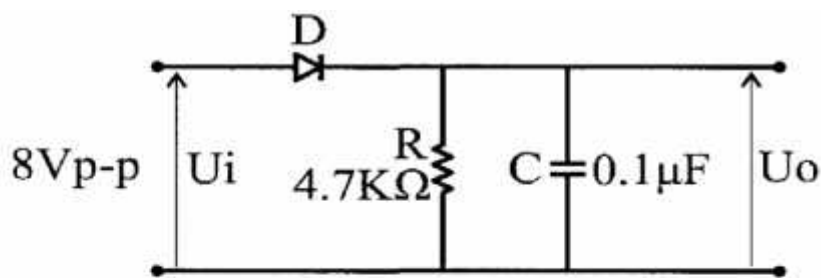
Το block διάγραμμα ενός τροφοδοτικού συνεχούς φαίνεται παρακάτω στο σχήμα 1:



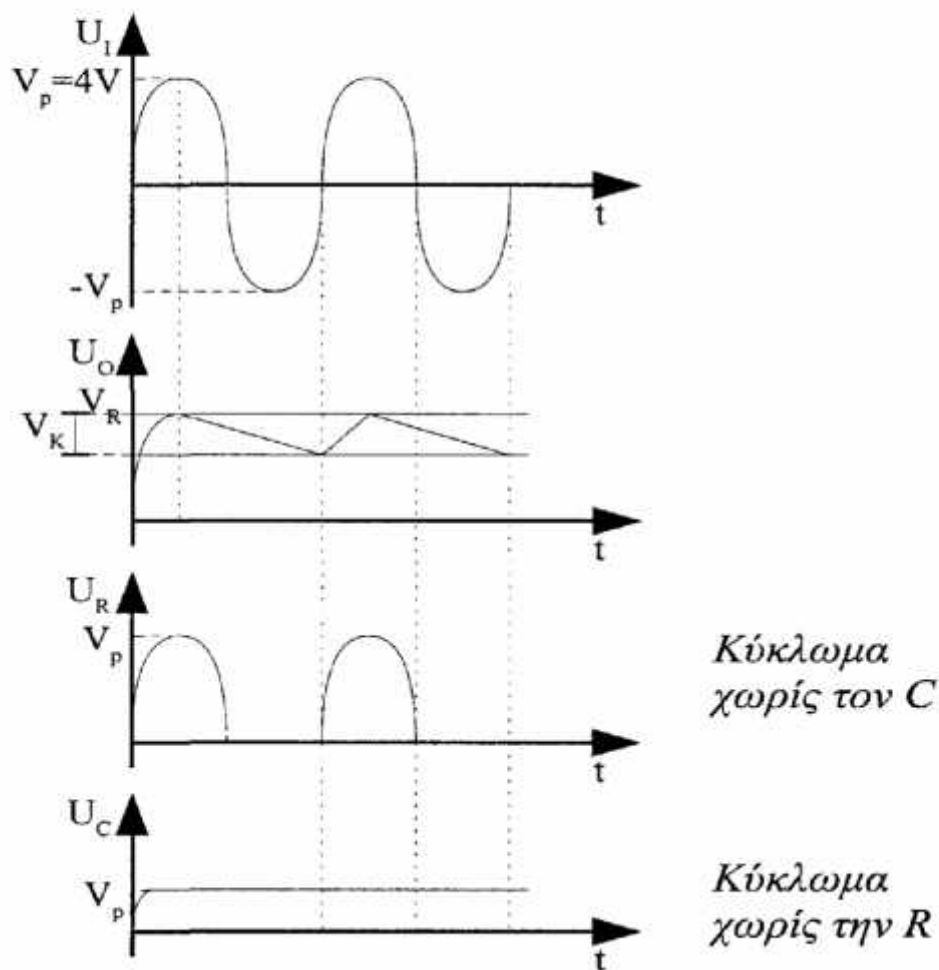
ΣΧΗΜΑ 1

Παρατηρούμε ότι το φίλτρο εξομάλυνσης μπαίνει πάντα μετά από την ανόρθωση. Εξομάλυνση σημαίνει εξισορρόπηση, ή καλύτερα, μείωση της διαφοράς μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της τάσης εξόδου του ανορθωτή. Η λειτουργία του φίλτρου

εξομάλυνσης φαίνεται καλύτερα, στο σχήμα 2β, αν αναλύσουμε το κύκλωμα του σχήματος 2α.



Σχήμα 2α



Κύκλωμα
χωρίς τον C

Κύκλωμα
χωρίς την R

Σχήμα 2β

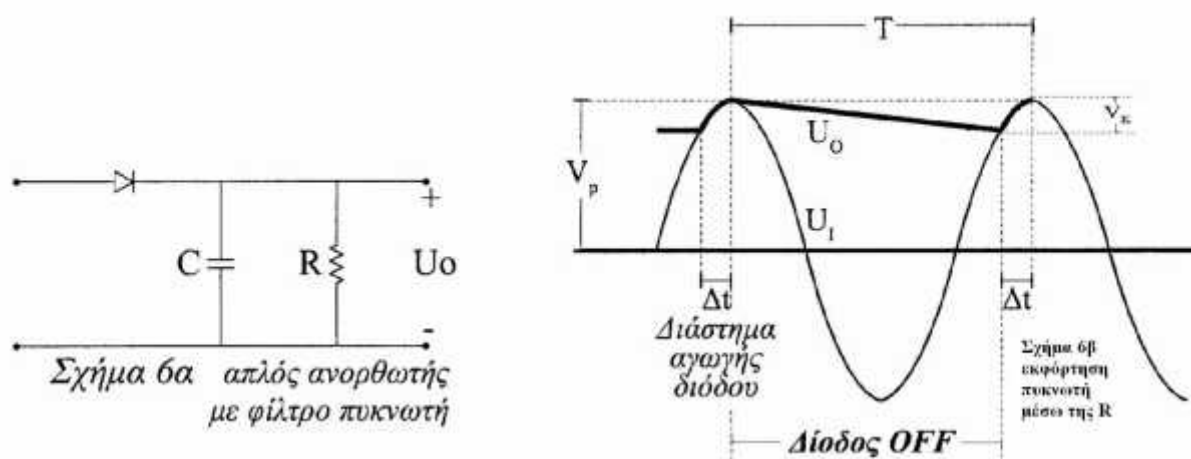
Η ανάλυση του κυκλώματος γίνεται εξετάζοντας το κύκλωμα παράλληλα με το διάγραμμα που μας δείχνει την συμπεριφορά της εξόδου συναρτήσει της εισόδου, κατά χρονική αντιστοιχία.

Κατά τη διάρκεια της θετικής ημιπεριόδου και από χρόνο 0 – $T/4$ η διόδος άγει γιατί είναι ορθά πολωμένη και φορτίζει τον πυκνωτή C (που είναι στην έξοδο) με τιμή V_p . Από $T/4$ έως T το δυναμικό της εισόδου είναι μικρότερο από το δυναμικό του πυκνωτή γιατί ο πυκνωτής δεν έχει χάσει τα φορτία του τόσο γρήγορα όσο πέφτει η τάση της εισόδου και έτσι η διόδος πολώνεται ανάστροφα και δεν άγει. Τότε ο πυκνωτής «βλέπει» μόνο την αντίσταση σαν κύκλωμα εκφόρτισης και αδειάζει τα φορτία του εκεί. Όσο μεγαλύτερη η χωρητικότητα του πυκνωτή ή και μεγαλύτερη η τιμή της αντίστασης, τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος εκφόρτισης του πυκνωτή άρα τόσο μικρότερη η V_k (τάση κυμάτωσης), από μέγιστη έως ελάχιστη τιμή τάσεως εξόδου.

Ίσως η εξομάλυνση φαίνεται καλύτερα αν δούμε το κύκλωμα ξεχωριστά. Αν ήταν μόνο η αντίσταση η έξοδος θα ήταν όπως η απλή ανόρθωση (κυματομορφή V_R στο διάγραμμα). Αν ήταν μόνο ο πυκνωτής τότε η έξοδος θα ήταν V_p συνεχώς (κυματομορφή V_C στο διάγραμμα) γιατί από $T/4$ που θα φορτιζόταν ο πυκνωτής θα παρέμενε φορτισμένος, αφού δεν έχει που να αδειάσει τα φορτία του (με τη διόδο πολωμένη ανάστροφα από $T/4$ και μετά, ο πυκνωτής V_p και η είσοδος παίρνει τιμές από $-V_p$ έως V_p).

Παρατηρούμε τελικά ότι η διόδος αποτελεί στο κύκλωμα τη βαθμίδα του ανορθωτή αφού μετατρέπει την τάση εισόδου (εναλλασσόμενη) σε απλά ανορθωμένη ενώ ο πυκνωτής είναι στην ουσία του φίλτρο. Η αντίσταση R δεν υπάρχει πραγματικά σαν υλικό αλλά αντιπροσωπεύει την αντίσταση εισόδου επόμενης βαθμίδας του τροφοδοτικού (σταθεροποιητής τάσης). Άρα πάλι υπάρχει ελεγχόμενη από εμάς άμεσα. Είπαμε ότι όσο μεγαλύτερη η R ή μεγαλύτερο το C τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος εκφόρτισης άρα τόσο μικρότερη η κυματώδη V_k . Εφόσον η R δεν είναι ελεγχόμενη άμεσα τότε για να πετύχουμε V_k μικρή θα πρέπει να μεγαλώσω πολύ το C . Και έτσι γίνεται αφού οι ενδεικτικές τιμές του C σε φίλτρο εξομάλυνσης τέτοιου τύπου είναι 1000μf, 4700μf, κλπ.

Απλός ανορθωτής με φίλτρο πυκνωτή:



Η διόδος άγει: Εάν θεωρήσουμε την τάση της διόδου αμελητέα, τότε: $V_i = V_0 V_{C1} \ll \mu t$

Η διόδος σε αποκοπή: Ο πυκνωτής C εκφορτίζεται διαμέσου της αντίστασης R και έτσι η V_0 φθίνει εκθετικά με σταθερά χρόνου RC . Η εκφόρτιση αρχίζει σχεδόν στην κορυφή της V_i . Στο τέλος του διαστήματος που διαρκεί όσο η περίοδος T , η $V_0 = V_p - V_k$ όπου V_k η τιμή του κυματισμού από κορυφή σε κορυφή.

$$\text{Ισχύει επίσης: } V_p - V_k = V_p \cdot e^{-\frac{T}{RC}}$$

$$\text{Αφού } CR \gg T \text{ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση: } e^{-\frac{T}{RC}} = 1 - \frac{T}{RC}$$

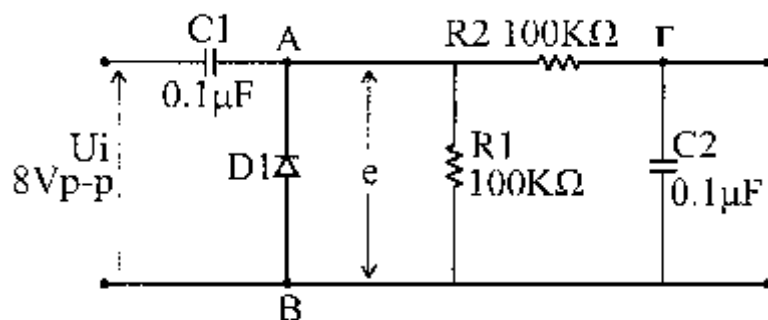
$$\text{οπότε} \quad V_p - V_k = V_p \cdot \left(1 - \frac{T}{RC}\right) \Rightarrow V_k = V_p \cdot \frac{T}{RC}$$

Η τάση κυματισμού V_k μπορεί να εκφρασθεί σαν συνάρτηση της συχνότητας

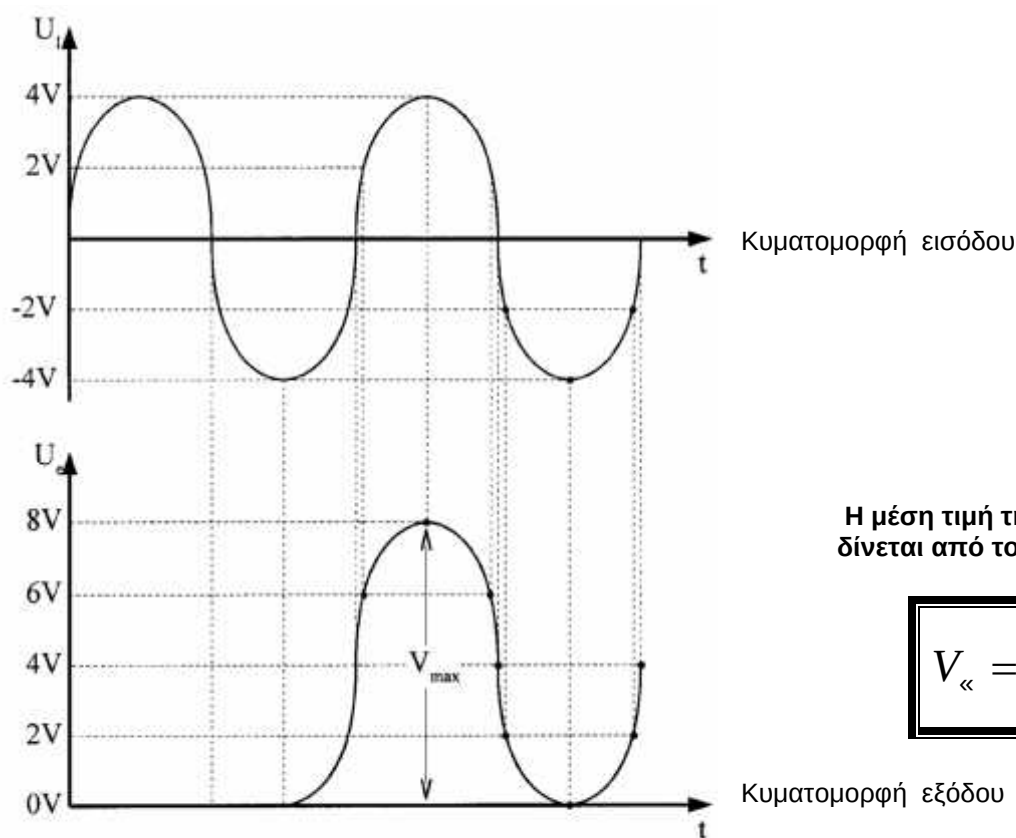
$$f = \frac{1}{T} \text{ ως εξής:}$$

$V_k = \frac{V_p}{fRC}$	$V_k = \frac{V_p}{2fRC}$
απλή ανόρθωση	Πλήρης ανόρθωση

Η συχνότητα κυματισμού στην πλήρη ανόρθωση είναι 1 διπλάσια από τη συχνότητα εισόδου.



Σχήμα 3α



Η μέση τιμή της τάσης δίνεται από τον τύπο:

$$V_{\ll} = \frac{V_{\max}}{2}$$

Σχήμα 3β

Το κύκλωμα του σχήματος 3α έχει διαφορετική αρχή λειτουργίας και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται πολύ σε κυκλώματα εξομάλυνσης τροφοδοτικού αλλά και σε κυκλώματα όπου θέλουμε να παράγουμε απλώς μία καλά εξομαλυμένη DC συνιστώσα.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την λειτουργία θα εξετάσουμε πρώτα τι έχουμε στο σημείο που μετράμε την τάση e.

Κατά τη θετική ημιπερίοδο η διάοδος D1 δεν άγει και καμία αλλαγή δεν έχω στο κύκλωμα λόγω της μεγάλης τιμής της R1 και της R2.

Κατά την αρνητική ημιπερίοδο η D1 άγει και φορτίζει τον πυκνωτή στα 4V

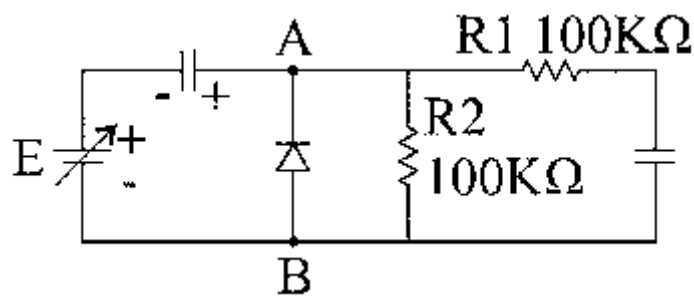
με την πολικότητα

Θεωρώ τον πυκνωτή αυτόν σαν πηγή 4 V σταθερή. Στην επόμενη θετική εναλλαγή θα θεωρήσω μια μεταβαλλόμενη πηγή E στην είσοδο όπως φαίνεται στο σχήμα 4.

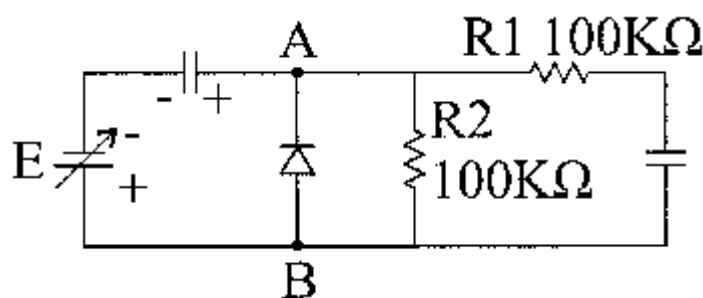
Παρατηρώ ότι έχω δύο πηγές σε σειρά οπότε σε κάθε χρονική στιγμή στα σημεία A, B έχω το άθροισμά τους. Στην επόμενη αρνητική εναλλαγή θα υπολογίσω την πηγή E όπως φαίνεται στο σχήμα 5.

Η πηγή Ε θα αφαιρείται σε κάθε χρονική στιγμή από τα 4 V αφού οι πηγές είναι σε σειρά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι έχω μεταθέσει προς τα θετικά κατά 4 V την τάση εισόδου.



ΣΧΗΜΑ 4

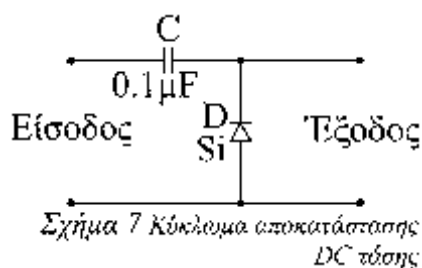


ΣΧΗΜΑ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχ. 7 στο δοκιμαστήριο σας
Σημείωση: Ο παλμογράφος πρέπει να είναι στη θέση DC και στα δύο κανάλια.

α) Δώστε στην είσοδο από το δοκιμαστήριο: ημίτονο 1 KHz , $8 V_{p-p}$. Σχεδιάστε κάθε φορά την κυματομορφή εξόδου του κυκλώματος κατά χρονική αντιστοιχία μετά της εισόδου και μετρήστε την μέση τιμή. Τι παρατηρείτε και γιατί;



Σχήμα 7 Κύκλωμα αποκατάστασης DC τάσης

β) Δώστε στην είσοδο από το δοκιμαστήριο τριγωνικό σήμα 1 KHz , $6 V_{p-p}$ σχεδιάστε κάθε φορά την κυματομορφή εξόδου του κυκλώματος κατά χρονική αντιστοιχία μετά της εισόδου. Τι παρατηρείτε και γιατί ;

γ) Αντιστρέψτε τη δίοδο του κυκλώματος του σχήματος 7 και επαναλάβετε τα βήματα α και β.

2. α) Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 2α Τροφοδοτήστε την είσοδο από το δοκιμαστήριο με ημιτονικό σήμα 1 KHz , $6 V_{p-p}$. Σχεδιάστε και παρατηρείστε την κυματομορφή εξόδου σε χρονική αντιστοιχία με την είσοδο. Αυξομειώστε την συχνότητα εισόδου. Τι παρατηρείτε; Σχεδιάστε όλες τις κυματομορφές σε χρονική αντιστοιχία με την είσοδο

β) Αλλάξτε την τιμή της αντίστασης σε 10 KΩ και 100 KΩ. Σχεδιάστε την κυματομορφή εξόδου σε χρονική αντιστοιχία με την κυματομορφή εισόδου. Τι παρατηρείτε;

γ) Διπλασιάστε τον πυκνωτή τοποθετώντας έναν ίδιο ($0,1\mu\text{F}$) παράλληλα. Σχεδιάστε την κυματομορφή εξόδου σε χρονική αντιστοιχία με την κυματομορφή εισόδου. Τι παρατηρείτε;

3. α) Πραγματοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 3α σχολιάστε και παρατηρήστε τις κυματομορφές εξόδου (στο σημείο Γ του κυκλώματος) και ε (δηλαδή στο σημείο Α του κυκλώματος) .

β) Μειώστε την τιμή της R_1 σε $1\text{ K}\Omega$. Τι παρατηρείτε; με $R_1 = 100\text{ K}\Omega$ και $R_2 = 1\text{ K}\Omega$ τι παρατηρείτε; Σχεδιάστε όλες τις κυματομορφές σε χρονική αντιστοιχία με την είσοδο

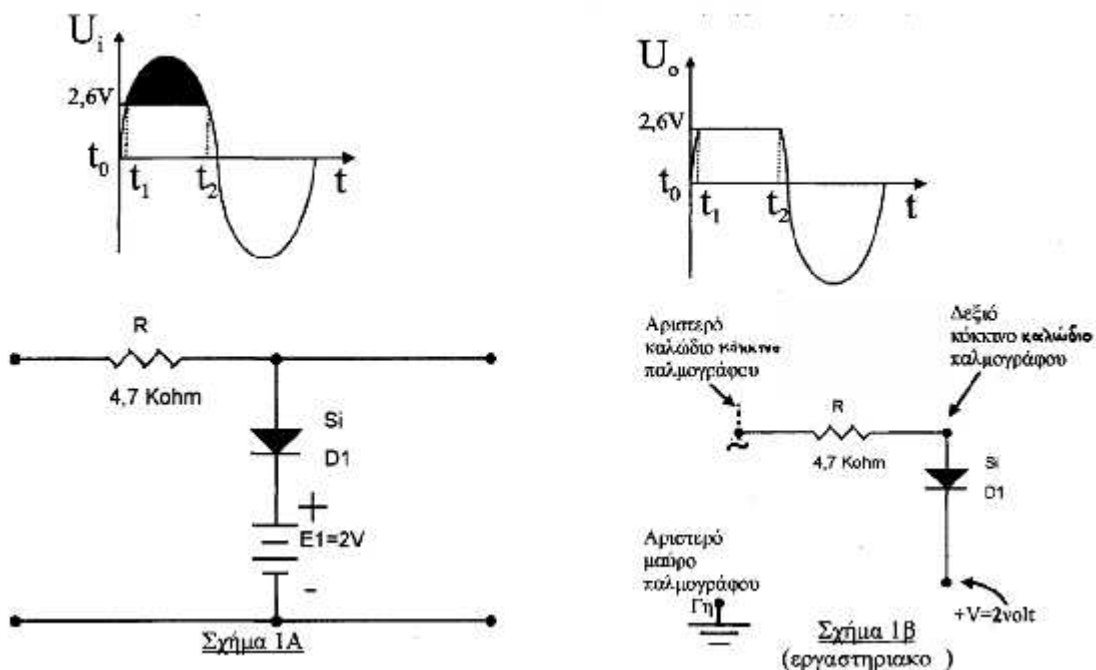
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Στο κύκλωμα του σχήματος 2α τι αλλαγές επιφέρουν οι αυξομειώσεις της συχνότητας εισόδου και γιατί;
2. Τυχόν αυξομείωση του πυκνωτή τι επιφέρει και γιατί;
3. Πως θα μεταβληθεί η κυματομορφή εξόδου του κυκλώματος του σχήματος 3α αν αντιστρέψω τη δίοδο και γιατί;
4. Πως επηρεάζουν την έξοδο οι R_1 και R_2 του κυκλώματος του σχήματος 3α και γιατί;
5. Θεωρείστε απλό ανορθωτή με φίλτρο πυκνωτή (βλ. σχήμα 6) ο οποίος έχει είσοδο ημιτονοειδή τάση 100 Hz και τάση κορυφής $V_p = 4\text{ V}$. Το φορτίο $R = 10\text{ K}\Omega$. Βρείτε την τιμή της χωρητικότητας C που θα δημιουργεί κυματισμό $0,2\text{ V}$ από κορυφή σε κορυφή.

ΑΣΚΗΣΗ 7^Η ΨΑΛΙΔΙΣΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ψαλιδιστές είναι τα κυκλώματα που χρησιμοποιούμε για την αποκοπή των κορυφών μιας κυματομορφής σε μια καθορισμένη στάθμη, ή επιτρέπουν την μεταφορά μέρους αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα αν σε σειρά με την δίοδο ψαλιδίστρια τοποθετούμε μια πηγή συνεχούς τάσης και καταλλήλου, ώστε η δίοδος να γίνεται αγωγίμη πάνω της τάσης αυτής. Ας δούμε το κύκλωμα του σχήματος 1Α ψαλιδιστή της θετικής τάσης.

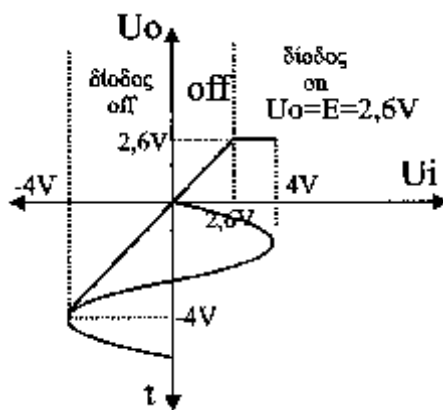


Είναι φανερό ότι μέχρι την τιμή των 2,6V (t_0 έως t_1) της εναλλασσόμενης τάσης που εφαρμόζεται στην είσοδο του κυκλώματος , η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη αφού η άνοδος είναι αρνητικότερη της καθόδου και κανένα ρεύμα δεν διαρρέει τη δίοδο. Η έξοδος τότε είναι ίση με την είσοδο (t_0 έως t_1)

Όταν η τάση εισόδου γίνει ίση με 2,6V η δίοδος γίνεται αγωγίμη (υπάρχει διαφορά δυναμικού 0,6V μεταξύ ανόδου και καθόδου), και στην έξοδο έχουμε την τάση της πηγής $E=2V$ σταθερή τάση + 0,6V της διόδου. Αυτό θα συμβεί μέχρι τη χρονική στιγμή t_2 οπότε η τάση εισόδου πέφτει στα 2,5V και η δίοδος αποκόπτεται. Η έξοδος και πάλι ακολουθεί την είσοδο.

Χαρακτηριστική μεταφοράς

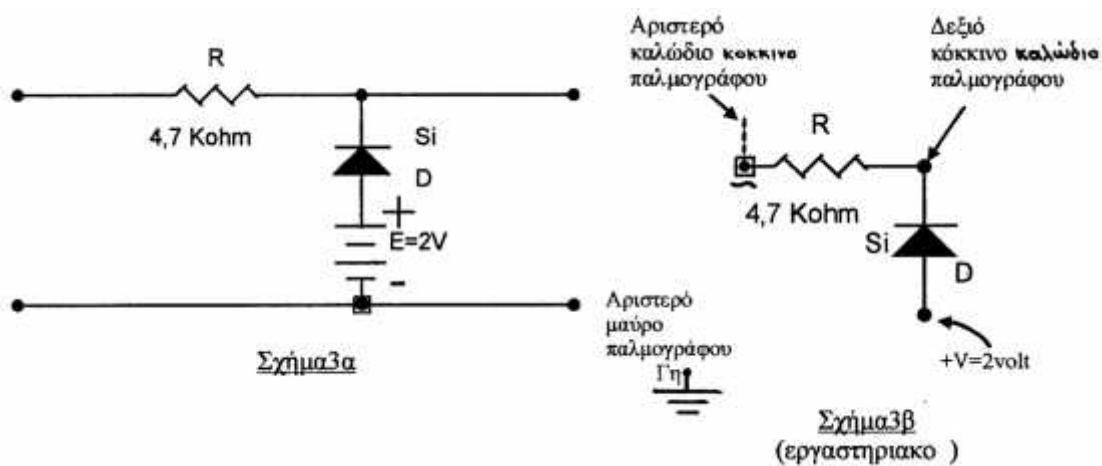
Η καμπύλη η οποία σχετίζει την τάση εξόδου U_o ενός κυκλώματος, προς την είσοδο U_i καλείται χαρακτηριστική μεταφοράς ή μεταδόσεως. Η χαρακτηριστική μεταφοράς του παραπάνω κυκλώματος φαίνεται στο σχήμα 2.



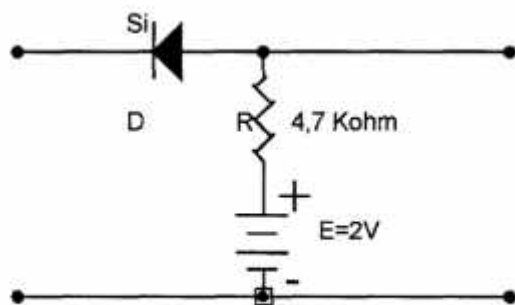
Σχήμα 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

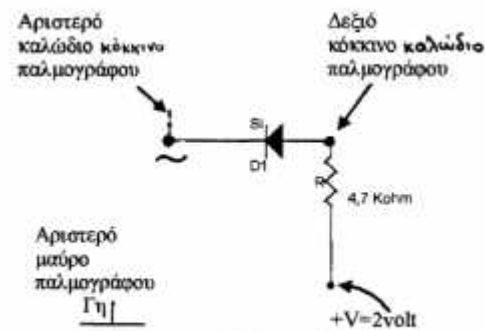
1. Πραγματοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 1β στο δοκιμαστήριό σας. Εφαρμόστε μια εναλλασσόμενη τάση $8 V_{p-p}$ συχνότητας 1 KHz και παρατηρήστε την κυματομορφή εξόδου.
2. Αυξομειώστε την τάση D.C. της πηγής E. Τι παρατηρείτε;
3. Συνδέστε τον παλμογράφο, ώστε στην οθόνη να δείτε την χαρακτηριστική μεταφοράς. Εξηγήστε την μορφή της.
4. Ας αντιστρέψουμε τώρα την δίοδο. Προκύπτει το κύκλωμα του σχήματος 3 α, β.



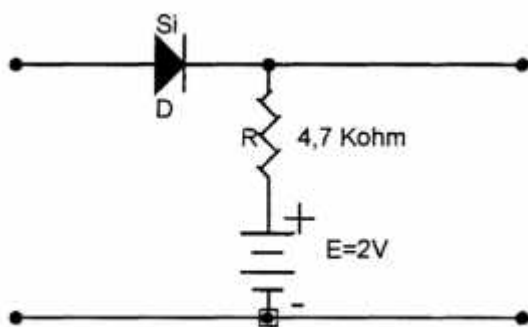
5. Εφαρμόστε στην είσοδο εναλλασσόμενη τάση 8 V_{p-p} . Σχεδιάστε τις κυματομορφές εξόδου, ως και την χαρακτηριστική μεταφοράς. Εξηγήστε με λίγα λόγια την λειτουργία του κυκλώματος. Επαναλάβετε τα ανώτερα για τα κυκλώματα των σχημάτων 4 (α ή β), 5, 6 στις παραγράφους 5α) , 5β) και 5γ)



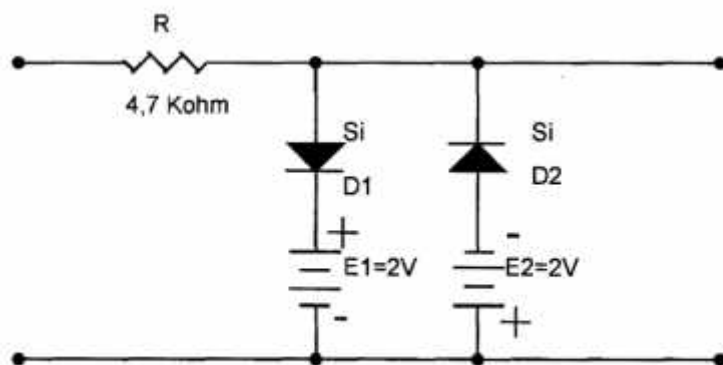
Σχήμα 4α



Σχήμα 4β
(εργαστηριακό)

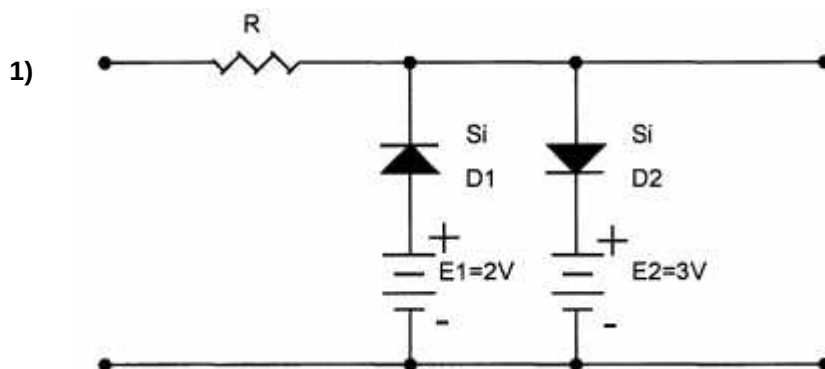


Σχήμα 5



Σχήμα 6

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



Κύκλωμα τεμαχιστή